INDIGYM (SISTEM MANAJEMEN GYM INDEPENDEN)

PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK



Dosen Pengampu:

I Made Satria Bimantara, S.Kom., M.Kom.

Oleh:

Dimas Shakuntala Adi Pratama (2508561047)

I Made Christian Kusuma Antika (2508561051)

I Made Mahasurya Adiputera (2508561052)

Ida Nyoman Satwika Chandra Astawa (2508561061)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS UDAYANA

SENIN, 14 SEPTEMBER 2026

1. Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

Pada zaman yang serba digital ini, *Gym* ternama yang ada di Indonesia sudah memiliki suatu manajemen sistem yang sudah terintegrasi. Tidak ada lagi proses pencatatan member, keuangan, pembelian, yang masih dilakukan secara manual, semua sudah dibantu dengan suatu *Software.* Oleh karena itu, pekerjaan manajemen itu sudah mudah untuk dilakukan. Namun, hal seperti ini belum banyak diterapkan secara umum, khususnya oleh pemilik Gym kecil.

Berdasarkan dari pengamatan kami, masih banyak terdapat Gym yang belum memiliki sistem yang terintegrasi, dan masih memanfaatkan cara manual dengan melakukan pencatatan member dan keuangan dalam suatu buku. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya beberapa kendala, seperti sulit dalam memantau sisa waktu aktif *member,* catatan keuangan yang berantakan, serta kadang kewalahan saat mencatat hasil pembelian member.

Melihat dari masalah tersebut, kami menawarkan suatu solusi baru, yaitu IndiGym, suatu sistem manajemen gym independen. IndiGym dibangun untuk membantu pemilik gym independen dalam melakukan manajemen member, pencatatan keuangan, pencatatan stok barang, dan lain-lain. IndiGym tidak hanya membantu pengelola gym.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dibangunnya IndiGym adalah untuk memudahkan pemilik atau pengelola gym kecil atau independen yang ada di Indonesia, dengan menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengelolaan dan manajemen gym, dan memberikan member dari gym tersebut opsi untuk melakukan pengelolaan dan check-in. Dengan begitu, pemilik atau pengelola gym dapat berpindah dari cara yang manual, menuju sistem yang terintegrasi.

2. Deskripsi Ide

2.1 Deskripsi Umum

Untuk tugas kelompok ini, kami membuat sebuah aplikasi yang kami namakan IndiGym. IndiGym merupakan aplikasi desktop yang dibuat untuk membantu Admin gym dalam mengurus seluruh keperluan administratif gym, seperti pengelolaan data member serta pencatatan transaksi penjualan produk. Aplikasi ini tidak menargetkan gym besar yang sudah memiliki sistem sendiri, melainkan gym independen kecil yang pada umumnya masih menjalankan operasionalnya secara manual dan belum menyediakan kelas maupun personal trainer.

Nama IndiGym diambil dari kata *indie* atau independen ditambahkan dengan kata gym. Nama ini sejalan dengan tujuan dibangunnya aplikasinya, yakni untuk membantu pengelolaan gym independen.

Alasan kami memilih topik ini karena gym independen umumnya menghadapi beberapa kendala. Pertama, pencatatan member dan pembayaran masih dilakukan pada buku fisik, sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan. Kedua, verifikasi kedatangan member hanya menggunakan kartu member tanpa adanya pengecekan status secara otomatis, apakah membership tersebut masih aktif atau sudah kedaluwarsa. Ketiga, transaksi penjualan produk pendukung seperti minuman protein belum tercatat dalam satu sistem yang terpusat, sehingga cukup menyulitkan apabila terjadi perselisihan terkait riwayat transaksi dengan member.

2.2 Konsep dan Cara Kerja Aplikasi

IndiGym merupakan aplikasi desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan JavaFX sebagai framework antarmuka penggunanya, serta MySQL sebagai basis data untuk menyimpan seluruh data member, membership, produk, dan transaksi secara terpusat.

Alur kerja aplikasi ini secara garis besar dimulai dari pendaftaran member baru, yang di mana sistem akan otomatis memberikan ID unik kepada member tersebut. Setelah itu, dapat dicatat pembayaran membership, baik untuk pendaftaran baru maupun perpanjangan paket. Salah satu fungsionalitas yang menurut kami paling penting adalah proses check-in, di mana cukup dimasukkan ID member pada saat kedatangannya, kemudian sistem akan memvalidasi status membernya secara otomatis, sehingga tidak diperlukan lagi pengecekan secara manual. Selain itu, IndiGym juga dilengkapi dengan fitur penjualan produk pendukung gym, seperti

suplemen dan minuman protein, mengingat gym independen pada umumnya memang menjual produk-produk tersebut kepada membernya.

2.3 Pihak yang Terlibat

Aplikasi ini hanya digunakan oleh satu jenis pengguna, yaitu Admin selaku pengelola gym. Hal ini karena scope IndiGym memang difokuskan pada sisi pengelolaan gym, bukan sebagai aplikasi yang diakses langsung oleh member. Dengan demikian, seluruh interaksi terhadap data member, mulai dari pendaftaran hingga check-in, tetap dilakukan melalui Admin, dan tidak terdapat antarmuka terpisah yang dapat diakses langsung oleh member.

2.4 Cakupan dan Fitur

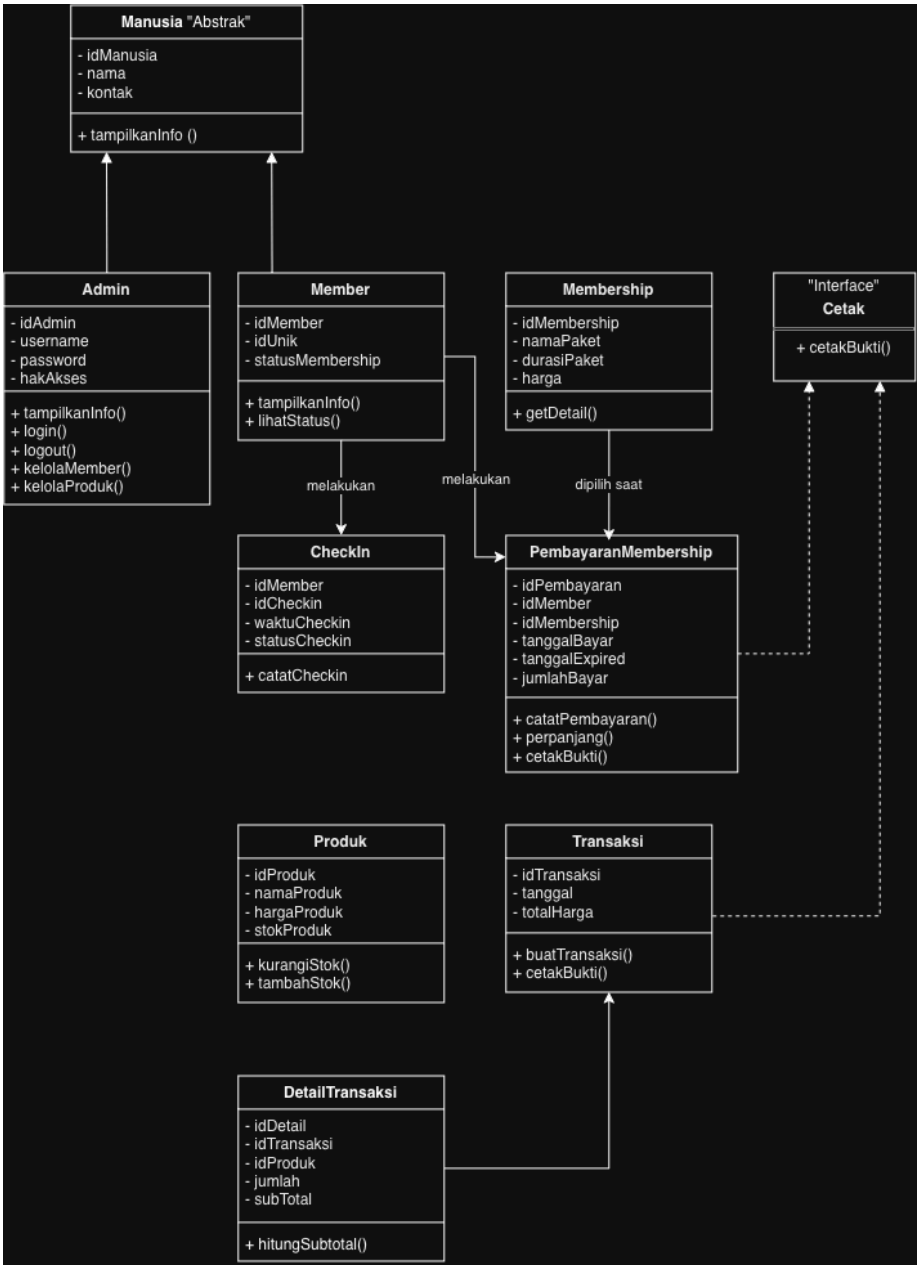
Ruang lingkup aplikasi ini kami batasi hanya sebagai aplikasi desktop, sehingga hanya dapat dijalankan pada perangkat PC atau laptop, dan tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web maupun mobile. Adapun fitur-fitur utama yang ingin kami capai pada IndiGym adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan data member (tambah, lihat, ubah, hapus) beserta pemberian ID unik secara otomatis
- Pengelolaan paket membership serta pencatatan pembayaran dan perpanjangannya
- Proses check-in member dengan validasi status keanggotaan secara otomatis
- Pengelolaan data produk dan stok
- Pencatatan transaksi penjualan produk, termasuk transaksi yang terdiri dari beberapa item sekaligus

3. Rancangan Sistem Awal

Berdasarkan fungsionalitasnya, kami mulai menyusun rancangan sistem IndiGym dengan mengidentifikasi entitas-entitas apa saja yang perlu direpresentasikan sebagai class. Secara umum, kami membagi sistem ini menjadi tiga pembagian utama. Pertama adalah pengguna dari sistem ini, yang mencakup Class Mahasiswa, Member, dan Admin. Kedua, bagian dari member yang mencakup Class Membership dan PembayaranMembership serta CheckIn. Ketiga, adalah bagian produk serta transaksi, yang mencakup Produk, Transaksi, DetailTransaksi.

3.1 Diagram class



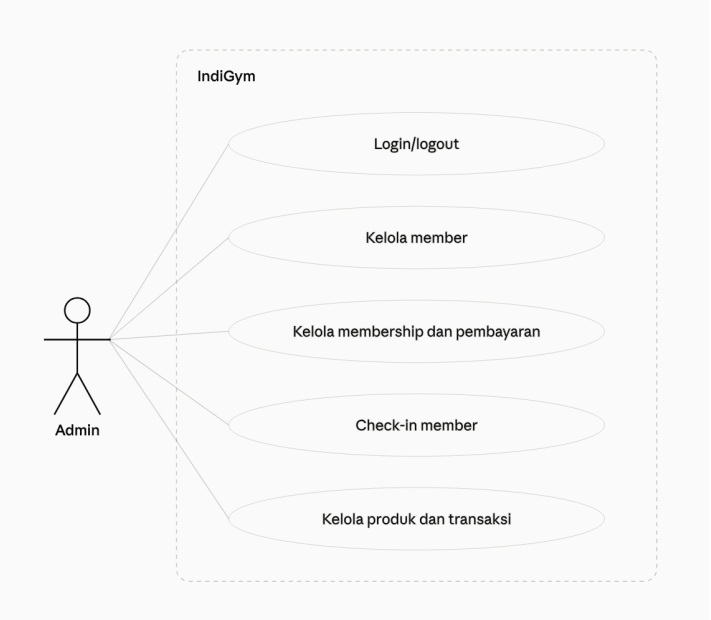
Pada bagian pengguna, dimulai dengan class Manusia yang dijadikan sebagai Parent Class (abstract) untuk class Member dan Admin. class Manusia ini menyimpan atribut-atribut umum yang dimiliki keduanya, yaitu id, nama, dan kontak, beserta satu method tampilkanInfo() yang nantinya akan digunakan juga dengan class turunannya. class Member menambahkan atribut idUnik, idmember dan statusMembership, sedangkan class Admin diberikan tanggung jawab yang lebih besar karena Admin harus mengoperasikan seluruh fitur pada sistem, sehingga terdapat attribute idAdmin, username, password dan hakAkses, serta method-method seperti kelolaMember() dan kelolaProduk().

Pada bagian pengelolaan member, terdapat class Membership yang menyimpan data paket membership (namaPaket, durasi, harga), serta class PembayaranMembership yang mencatat setiap transaksi pembayaran maupun perpanjangan yang dilakukan Member, dilengkapi dengan tanggalBayar, jumlahBayar, dan tanggalExpired. Lalu ada class Member yang menyimpan idMember dan statusMembership, serta method untuk menampilkan status member. Terakhir, ada class tambahan yakni CheckIn yang berfungsi untuk mencatat dan melakukan pemeriksaan ketika member datang ke gym, yang dilengkapi dengan waktu dan statusnya.

Pada bagian pengelolaan transaksi produk, class Produk menyimpan data barang yang dijual (nama, harga, stok). Dikarenakan satu transaksi dapat memuat beberapa produk sekaligus, ada juga class Transaksi dan DetailTransaksi yang berhubungan untuk menangani relasi many-to-many tersebut, di mana Transaksi menyimpan data transaksi secara umum sementara DetailTransaksi mencatat rincian tiap produk yang dibeli beserta jumlahnya.

Terakhir, ada interfaces Cetak dengan method cetakBukti() yang berfungsi untuk diimplementasikan pada Class yang memiliki kepentingan untuk melakukan cetak bukti.

3.2 Use Case Diagram



Selain diagram kelas, kami juga menyusun use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem IndiGym. User yang terlibat pada sistem ini hanya satu, yaitu Admin, yang di mana Admin inilah yang menjalankan seluruh use case yang ada. Adapun use case yang kami identifikasi meliputi Login/Logout, Kelola Member, Kelola Membership dan Pembayaran, Check-in Member, serta Kelola Produk dan Transaksi.

3.3 Fungsionalitas Utama

Pada bagian ini, akan jelaskan lebih dalam mengenai setiap fungsionalitas utama yang sudah dibahas sebelumnya, beserta Class dan method yang berperan di dalamnya.

- **Autentikasi Admin**

  Sebelum bisa mengakses fitur apapun, Admin diharuskan login() terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password miliknya. Apabila berhasil, sistem akan mengarahkan Admin menuju halaman Dashboard, yang di mana dari halaman itulah seluruh fitur lain dapat diakses. Terdapat pula fungsi logout() untuk mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.

- **Manajemen Member**

  Pada fungsionalitas ini, Admin dapat mendaftarkan member baru melalui method tambahMember(), yang di mana sistem akan secara otomatis membuatkan ID unik untuk member tersebut. Selain itu, disediakan pula method lihatDaftarMember() untuk melihat seluruh data member yang sudah terdaftar, updateMember() untuk memperbarui data yang sudah ada, serta hapusMember() untuk menghapus member yang sudah tidak aktif lagi.

- **Pembayaran dan Perpanjangan Membership**

  Admin dapat mencatat pembayaran membership serta memperpanjang catatan waktu aktif member melalui fungsionalitas ini. Alurnya dimulai dari Admin memanggil method catatPembayaran() pada Class PembayaranMembership, dengan memasukkan data member, paket yang dipilih, serta jumlah pembayarannya. Dari situ, sistem akan menghitung sendiri tanggalExpired yang baru berdasarkan durasi paket tersebut, yang di mana statusMembership milik member itu juga otomatis berubah menjadi aktif.

- **Check-in Member**

  Setiap kali ada member yang datang ke gym, Admin cukup memasukkan ID unik member tersebut melalui method catatCheckIn() pada Class CheckIn. Sistem kemudian akan memanggil method lihatStatus() pada Class Member untuk memeriksa apakah membership-nya masih aktif atau sudah melewati tanggalExpired. Apabila masih aktif, member diizinkan masuk, namun apabila sudah expired, sistem akan menampilkan peringatan agar member melakukan perpanjangan terlebih dahulu. Hasil pengecekan ini juga akan tersimpan sebagai log kehadiran.

- **Manajemen Produk dan Stok**

  Admin bisa melakukan operasi terhadap data produk, melalui method tambahProduk(), updateProduk(), dan hapusProduk(). Setiap kali terjadi penjualan, stok produk akan otomatis berkurang melalui method kurangiStok() pada Class Produk, sehingga Admin tidak perlu lagi memperbarui stoknya secara manual.

- **Transaksi Penjualan Produk**

  Saat ada member yang ingin membeli produk, Admin bisa memanggil method buatTransaksi() pada Class Transaksi, lalu menambahkan satu atau lebih item produk beserta jumlahnya melalui Class DetailTransaksi. Sistem akan menghitung subtotal tiap item menggunakan method hitungSubtotal(), menjumlahkannya menjadi totalHarga, serta memperbarui stok produk yang terjual.

4. Flow Aplikasi

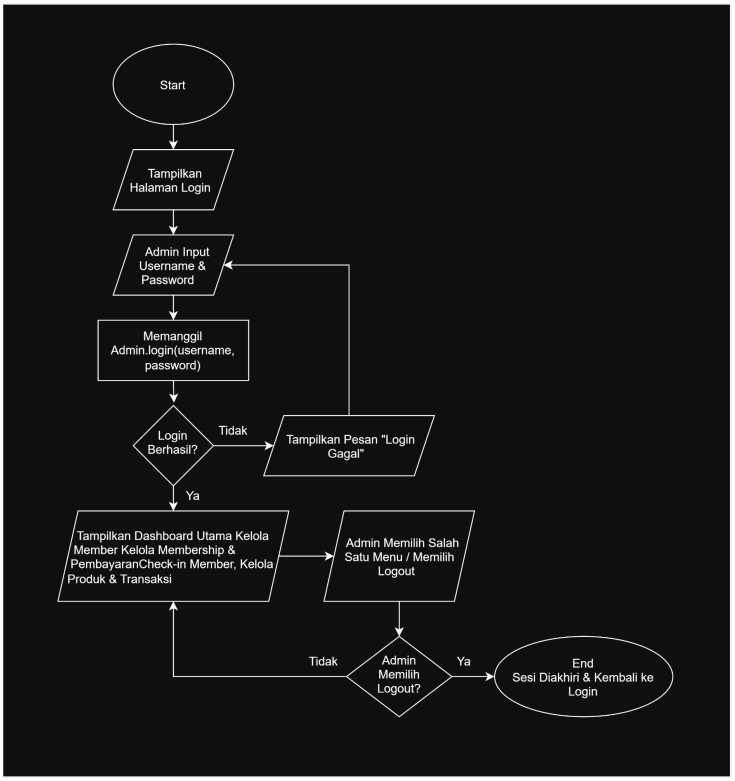
4.1 Flowchart

Flowchart yang digunakan untuk penggambaran alur logika program ini secara visual, dapat mempermudah proses dari identifikasi langkah-langkah yang keliru, serta dapat memudahkan komunikasi dari cara kerja sistem ini kepada pihak lain. Pada bagian ini juga, alur aplikasi dijelaskan secara naratif berdasarkan urutan-urutan proses, gambar flowchart secara visual (penggunaan simbol-simbol seperti

Terminator, Input/Output, dan Decision) akan dilampirkan pada laporan final menggunakan tools seperti *draw.io* berdasar alur berikut.

4.1.1 Flowchart Gambaran Umum Sistem

1. Start : Aplikasi mulai, menampilkan halaman login.
2. Admin melakukan input username dan password.
3. Sistem melakukan pemanggilan Admin.login(usernam, password) untuk memvalidasi kredensial terhadap data di database.
4. Decision : Login berhasil ? Jika tidak, tampilkan pesan “Login Gagal” dan balik ke langkah 2.
5. Jika berhasil, maka sistem menampilkan halaman Dashboard dengan empat menu utama yaitu :
    a. Kelola Member.
    b. Kelola Membership & Pembayaran.
    c. Check-in Member.
    d. Kelola Produk & Transaksi.
6. Admin memilih salah satu menu untuk diproses (penjabaran dijelaskan dalam *flowchart* 4.1.2 hingga 4.1.4).
7. *Decision* : Adin memilih logout ? Jika tidak, kembali ke Dashboard dan jika ya, maka sesi diakhiri dan sistem kembali ke halaman login (*End*).

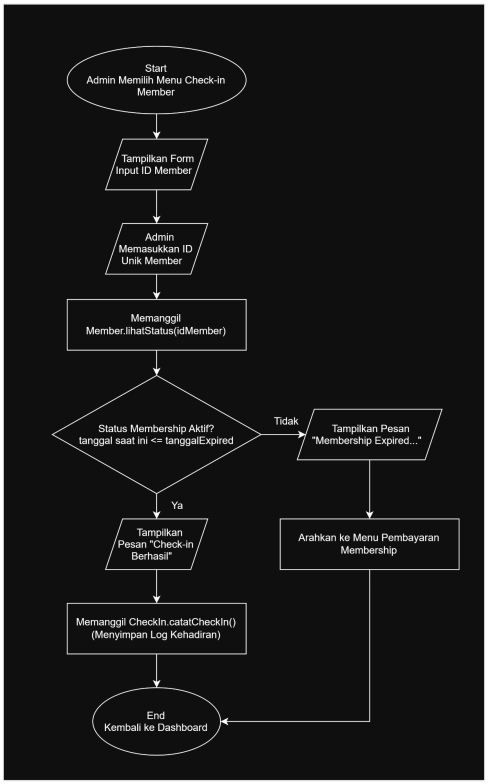


Pada halaman login ditampilkan kepada Admin saat aplikasi dibuka. Ketika mencoba login, sistem akan melakukan validasi terhadap username dan password yang diinputkan, dari username dan password apakah sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau belum sesuai. Jika belum sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan kegagalan dan Admin diarahkan untuk memasukkan ulang kredensialnya. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan menu utama Dashboard yang menjadi pusat untuk akses ke seluruh modul dari aplikasi.

4.1.2 Flowchart Check-in Member

1. Start : Admin memilih menu Check-in Member.
2. Sistem akan menampilkan form input ID member.
3. Admin menginput ID unik yang dimiliki member.
4. Sistem memanggil Member.lihatStatus(idMember) untuk mengambil data status membership dari databse.
5. Decision : Status membership aktif (tanggal saat ini belum melewati tanggalExpired)? Jika tidak maka tampilkan pesan “Membership Expired, silahkan lakukan perpanjangan” dan kemudian akan diarahkan ke menu pembayaran membership.

6. Jika aktif, tampilkan pesan “Check-in Berhasil,, Semangat Berolahraga!”
7. sistem memanggil Checkin.catatCheckIn() untuk menyimpan log kehadiran serta status check-in.
8. End: Kembali ke Dashboard.

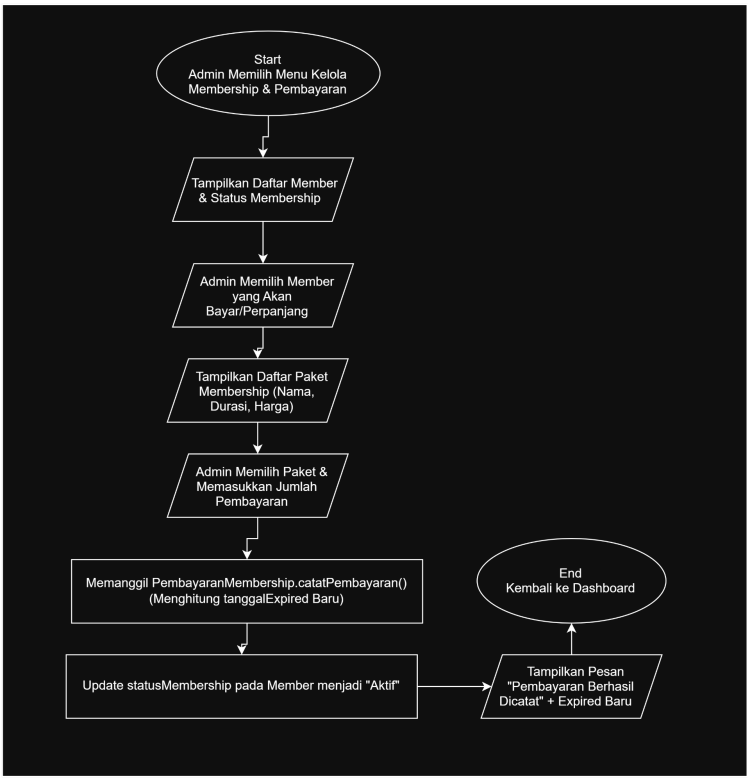


Fitur check-in menjadi fungsionalitas inti yang membedakan sistem ini dari pencatatan manual menggunakan kartu fisik, karena validasi status keanggotaan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan pada data pembayaran terakhir yang tercatat.

4.1.3 Flowchart Pembayaran dan Perpanjangan Membership

1. Start : Admin memilih menu Kelola Membership & Pembayaran.
2. Sistem menampilkan daftar member beserta status membership masing-masing.
3. Admin memilih member yang akan melakukan pembayaran atau perpanjangan.
4. Sistem menampilkan daftar paket Membership yang tersedia (Nama Paket, Durasi, Harga).
5. Admin memilih paket dan memasukkan jumlah pembayarannya.

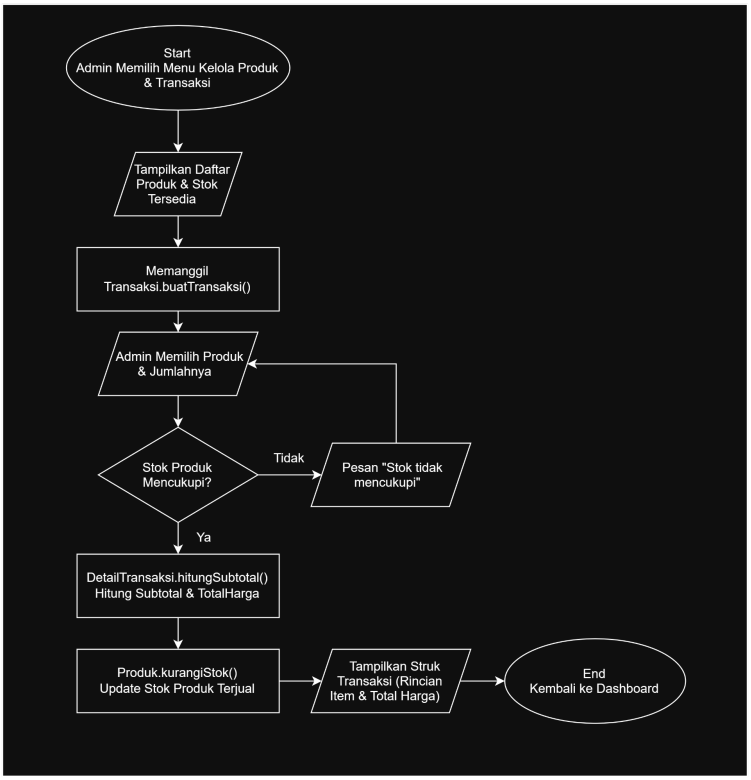
6. Sistem memanggil PembayaranMembership.catatPembayaran(), menghitung tanggalExpired baru berdasarkan durasi paket.
7. Sistem memperbarui statusMembership pada data Member terkait menjadi “Aktif”
8. Sistem akan menampilkan pesan “Pembayaran berhasil dicatat” serta tanggal expired baru.
9. End : Kembali ke Dashboard.



4.1.4 Flowchart Transaksi Penjualan Produk

1. Start : Admin memilih menu dari Kelola Produk & Transaksi.
2. Sistem menampilkan daftar produk beserta stok yang tersedia.
3. Admin memanggil Transaksi.buatTransaksi() dan memilih satu atau lebih produk beserta jumlahnya.
4. Decision: Stok produk mencukupi untuk item yang dipilih ? Jika tidak maka, sistem menampilkan pesan “Stok tidak mencukupi” dan balik ke langkah 3.
5. Jika mencukupi, sistem melakukan penghitungan subtotal tiap item melalui DetailTransaksi.hitungSubtotal() dan menjumlahkannya menjadi totalHarga.
6. Sistem melakukan pembaruan pada stok produk melalui Produk.kurangiStok() untuk setiap item yang terjual.

7. Sistem menampilkan struk transaksi berisi rincian item dan total harga.
8. End : Kembali ke Dashboard.



5. Pilihan Framework GUI

5.1 Framework GUI

Framework GUI yang digunakan dalam pengembangan Sistem Manajemen Gym Independen adalah JavaFX, sebuah kerangka kerja antarmuka yang menjadi bagian dari platform Java dan dirancang untuk membangun aplikasi desktop yang dapat berjalan konsisten di berbagai sistem operasi. Seluruh tampilan aplikasi dibangun langsung melalui kode Java tanpa memanfaatkan FXML, sehingga struktur antarmuka tetap menyatu dengan kelas-kelas yang telah dirancang sebelumnya. Sejumlah kontrol bawaan JavaFX dimanfaatkan sesuai fungsinya masing-masing: TableView untuk menyajikan data member, produk, dan riwayat transaksi dalam bentuk tabel; TextField dan Label pada form input data; Button untuk memicu proses penyimpanan atau pembayaran; ComboBox untuk pemilihan paket membership; DatePicker untuk input dan penampilan tanggal; serta Dialog/Alert untuk menampilkan notifikasi maupun konfirmasi tindakan kepada Admin. Kelengkapan kontrol tersebut membuat setiap kebutuhan interaksi pada modul aplikasi, mulai dari

login hingga pencatatan transaksi, dapat diwadahi tanpa harus membangun komponen antarmuka dari awal.

5.2 Alasan Pemilihan Framework GUI

JavaFX dipilih karena kemampuan kontrolnya sejalan dengan kebutuhan nyata sistem ini, bukan sekadar karena kesan modern yang ditawarkannya. Kebutuhan untuk memantau data member, stok produk, dan riwayat transaksi yang terus bertambah terjawab oleh TableView, yang memang dirancang untuk menampilkan data dalam jumlah besar secara terstruktur dan dapat diurutkan, sehingga Admin tidak perlu membangun mekanisme tampilan tabel secara manual. Kebutuhan input yang beragam, seperti data diri member, pemilihan paket, dan tanggal pembayaran, juga terakomodasi oleh ketersediaan kontrol input yang sesuai jenis datanya, seperti DatePicker dan ComboBox, sehingga risiko kesalahan input dapat ditekan, sementara komponen Dialog/Alert membantu menyampaikan peringatan penting, misalnya status membership yang telah kedaluwarsa atau stok produk yang tidak mencukupi. Karena kelompok memutuskan membangun antarmuka langsung melalui kode Java tanpa FXML, struktur tampilan tetap dapat mengikuti pembagian kelas pada rancangan sistem tanpa menambah lapisan berkas markup terpisah, sebuah pendekatan yang dinilai sepadan dengan skala aplikasi yang hanya melibatkan satu jenis pengguna serta lebih sesuai dengan kondisi teknis dan kebiasaan kerja anggota kelompok, sehingga pengembangan dan pemeliharaan antarmuka dapat berjalan lebih konsisten.

6. Implementasi Konsep OOP

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibuat diatas, ada enam konsep OOP yang diterapkan, yaitu Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction, dan Interface. Berikut merupakan penjelasan masing-masing konsep beserta penerapannya di dalam program yang kami buat.

- Encapsulation

  Atribut-atribut penting seperti idUnik pada Class Member, serta harga dan stok pada Class Produk, dibuat private agar tidak dapat diakses maupun diubah secara langsung dari luar Class-nya. Untuk mengakses atau mengubah data tersebut, harus melalui method publik seperti getStok() atau setHarga(). Contohnya, dalam Class Produk, Class lain tidak diizinkan untuk mengubah

nilai stok secara langsung, harus melalui method kurangiStok(), sehingga perubahan data tetap terkendali.

- Inheritance

  Kami membuat Class Manusia sebagai Parent Class yang menyimpan atribut-atribut yang sama-sama dimiliki oleh Member dan Admin, yaitu id, nama, dan kontak. Member dan Admin kemudian mewarisi atribut tersebut sebagai Child Class, lalu menambahkan bagian yang memang berbeda sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Member menambahkan atribut idUnik, statusMembership, dan method lihatStatus(), sedangkan Admin menambahkan method-method pengelolaan seperti kelolaMember() dan kelolaProduk().

- Polymorphism

  Penerapan polymorphism terlihat pada method tampilkanInfo() yang diwarisi dari Class Manusia, yang di mana Member dan Admin sama-sama mengoverride method tersebut dengan hasil yang berbeda. Objek Member akan menampilkan nama, ID unik, dan status membership saat method itu dipanggil, sedangkan objek Admin justru menampilkan nama dan hak aksesnya. Jadi walaupun nama method-nya identik, keluarannya tetap bergantung pada objek mana yang sebenarnya memanggil.

- Abstract

  Konsep abstraksi ini kami terapkan lewat Class Manusia yang sengaja dibuat abstract, karena posisinya hanya sebagai cetak biru bagi Member dan Admin, sehingga tidak boleh diinstansiasi secara langsung.

- Interface

  Kami menerapkan interface bernama Cetak yang berisi method cetakBukti(). Interface ini diimplementasikan oleh Class Transaksi dan PembayaranMembership, yang di mana keduanya sama-sama perlu menghasilkan bukti transaksi kepada member berupa struk pembelian produk dan bukti pembayaran membership, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dengan menerapkan interface Cetak, kedua Class tersebut wajib membuat method cetakBukti() masing-masing.

7. Implementasi Penggunaan Database

1. Entitas

Dalam sistem *IndiGym,* kami menggunakan 9 entitas yang datanya nanti akan diisolasikan pada tabel dan ERDnya masing-masing. Entitas dari *IndiGym* adalah sebagai berikut:

a. Manusia → Dijadikan sebagai entitas parent/induk untuk data dasar seperti nama dan kontak. Hal ini dilakukan agar tidak adanya redundansi data antara Member dan Admin.
b. Member → Digunakan untuk menyimpan data status keanggotaan. Data ini perlu disimpan secara mandiri karena pasti tiap member memiliki riwayat transaksi yang berbeda-beda.
c. Admin → Untuk menyimpan data kredensial staf untuk keperluan login saja.
d. Membership → *Template* untuk paket langganan (durasi, harga). Ini dipisah agar datanya bisa dipanggil berulang kali ketika ada transaksi pembayaran.
e. Pembayaran_Membership → Untuk mencatat iuran member.
f. Produk → Untuk menyimpan katalog dari barang yang dijual.
g. Detail_Transaksi → Menyimpan rincian barang pertransaksi. Entitas ini dibuat secara terpisah agar sistem bisa menangani banyak barang sekaligus dalam satu *invoice*.
h. Checkin_Log → Mencatat riwayat absensi harian member untuk memantau apakah membershipnya masif aktif atau tidak.

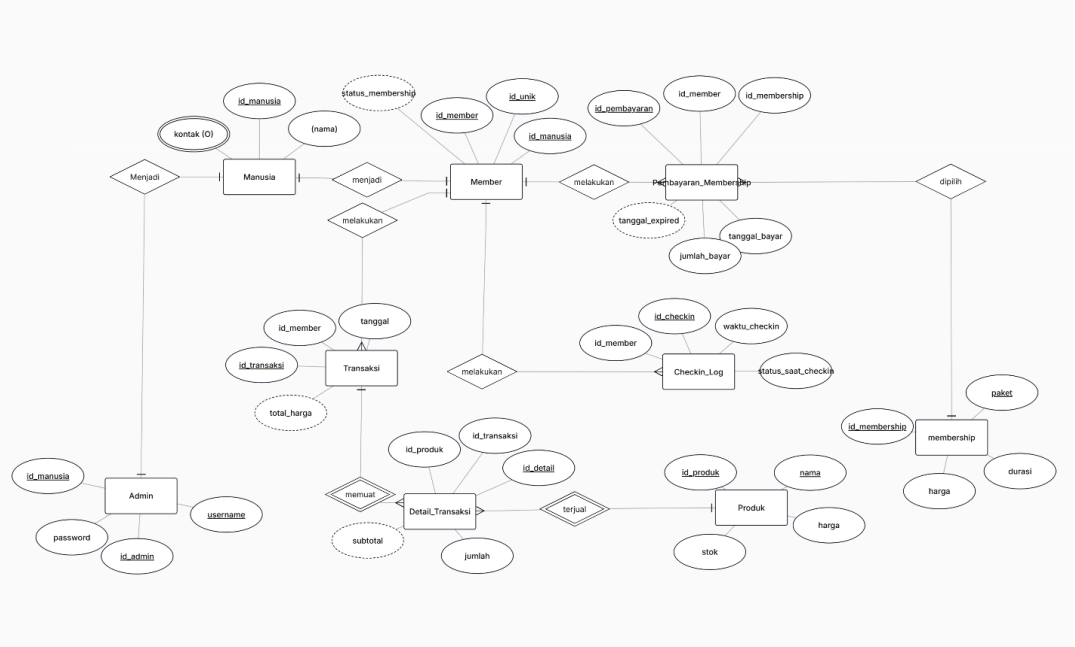
2. Relasi

RELASI	ENTITAS	TIPE	KARDINALITAS
Menjadi	Manusia, Member	1:1	Satu Manusia mewakili sau Member. Satu Member berasal dari satu Manusia
Menjadi	Manusia, Admin	1:1	Satu Manusia berasal dari satu Admin.
Melakukan	Member, Pembayaran_Membership	1:N	Satu Member bisa ngelakuin banyak Pembayaran. Tapi satu Pembayaran cuma dilakukan oleh satu Member.
Melakukan	Member, Transaksi	1:N	Satu Member bisa ngelakuin banyak Transaksi. Tapi satu Transaksi hanya dipunya oleh

			satu Member.
Melakukan	Member, Checkin_Log	1:N	Satu Member bisa punya banyak riwayat Checkin. Tapi satu Checkin hanya dipunya oleh satu Member.
Terjual	Produk, Detail_Transaksi	1:N	Satu Produk bisa terjual di banyak Detail_Transaksi. Tapi satu Detail_Transaksi hanya menyimpan satu jenis Produk.
Dipilih	Membership, Pembayaran_Membership	1:N	Satu Membership bisa dipilih berkali-kali di Pembayaran. Tapi satu Pembayaran hanya untuk milih satu Membership
Memuat	Transaksi, Detail_Transaksi	1:N	Satu Transaksi bisa nampung banyak Detail_Transaksi. Tapi satu Detail_Transaksi cuma ditujukan untuk satu Transaksi.

Note: Jika dilihat, entity Transaksi dan Produk itu sifatnya Many to Many. Tapi, di perancangan sistem relasi ini sengaja dipecah menjadi 2 relasi One to Many. Ini dijembatani lewat Detail_Transaksi. Hal itu dilakukan supaya integritas data tetep kejaga dan sistem bisa menyimpan atribut spesifik kayak jumlah beli dan subtotal langsung di entitas tersebut tanpa perlu menuju ke tabel utamanya.

3. ERD



4. Model Data Aktual

Tabel Manusia

id_manusia	nama	kontak
MN001	Maha	08xxxxxxxx
MN002	Dimas	08xxxxxxxx

Tabel Member

id_member	id_manusia	id_unik	status_membership
MB001	MN001	MBR-0001	aktif
MB002	MN002	MBR-0002	expired

Tabel Admin

id_admin	id_manusia	username	password
ADM01	MN003	indigym	admin123

Tabel Membership

id_membership	paket	durasi	harga
PAKET 1	bulanan	1	Rp150.000
PAKET 2	tahunan	12	Rp1.500.000

Tabel Pembayaran_Membership

id_pembayaran	id_member	id_membership	tanggal_bayar	jumlah_bayar	tanggal_expired
PAY-001	MB001	PAKET-1	14/092026	Rp150.000	14/10/2026

Tabel Produk

id_produk	nama	harga	stok
PRD-001	Whey Protein 1Kg	Rp500.000	10
PRD-002	Air Mineral	Rp5.000	50

Tabel Transaksi

id_transaksi	id_member	tanggal	total_harga
TR-001	MB001	05/09/2026	Rp505.000

Tabel Detail_Transaksi

id_detail	id_transaksi	id_produk	jumlah	subtotal
DT-001	TR-001	PRD-001	1	Rp500.000
DT-002	TR-002	PRD-001	1	Rp5.000

Tabel Checkin_Log

id_checkin	id_member	waktu_checkin	status_saat_checkin
CHK-001	MB001	05/09/2026 08:00	Diizinkan
CHK-002	MB002	05/09/2026 08:15	Ditolak (Expired)

5. **Model Data Fisik**

Tabel Manusia

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_manusia	VARCHAR(10)	Primary key
nama	VARCHAR(100)	
kontak	VARCHAR(15)	

Tabel Member

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_member	VARCHAR(10)	primary key
id_manusia	VARCHAR(10)	foreign key

id_unik	VARCHAR(20)	
status_membership	VARCHAR(20)	

Tabel Admin

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_admin	VARCHAR(10)	primary key
id_manusia	VARCHAR(10)	foreign key
username	VARCHAR(50)	
password	VARCHAR(255)	

Tabel Membership

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_membership	VARCHAR(10)	primary key
paket	VARCHAR(50)	
durasi	INT	
harga	DECIMAL(10,2)	

Tabel Pembayaran_Membership

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	VARCHAR(10)	primary key
id_member	VARCHAR(10)	foreign key
Id_membership	VARCHAR(10)	foreign key
tanggal_bayar	DATE	
jumlah_bayar	DECIMAL(10,2)	
tanggal_expired	DATE	

Tabel Produk

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_produk	VARCHAR(100)	primary key
nama	VARCHAR(100)	
harga	DECIMAL(10,2)	
stok	INT	

Tabel Transaksi

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	VARCHAR(10)	primary key
id_member	VARCHAR(10)	foreign key
tanggal	DATE	
total_harga	DECIMAL(10,2)	

Tabel Detail_Transaksi

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_detail	VARCHAR(10)	primary key
id_transaksi	VARCHAR(10)	primary key
id_produk	VARCHAR(10)	foreign key
jumlah	INT	
subtotal	DECIMAL(10,2)	

Tabel Checkin_Log

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_checkin	VARCHAR(10)	primary key
id_member	VARCHAR(10)	foreign key
waktu-checkin	DATETIME	
status_saat_checkin	VARCHAR(50)	

8. Daftar Pustaka

Oracle. (2014). *Getting started with JavaFX* (Release 8) [E50607-02]. https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/JFXST.pdf

Oracle. (2014). *UI control samples* (Release 8) [JavaFX tutorial]. https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/user-interface-tutorial/ui_controls_samples.htm

Oracle. (2013). *TableView* (JavaFX 2.2) [API documentation]. https://docs.oracle.com/javafx/2/api/javafx/scene/control/TableView.html

OpenJFX. (2025). *Overview* (JavaFX 25) [API documentation]. https://openjfx.io/javadoc/25/